MATHÉMATIQUES ET INFORMATIQUE
Sciences
Université Paris Cité

2026

CAHIER DES CHARGES

L2F2

DAVID JANISZEK

UNIVERSITE PARIS CITE

MATHÉMATIQUES ET INFORMATIQUE
Sciences
Université Paris Cité

Cahier des charges
L2F2

Les informations d'identification du projet

Référence du document :	CDC-LDF2
Version du document :	1.0
Date du document :	18/04/26
Auteur(s) :	KANGNI Dina BENALI Abdallah ACHAK Salim

Les éléments de vérification du document

Validé par :	Gael MAHE
Validé le :	18/04/2026
Soumis le :	18/4/26
Type de diffusion :	Document électronique (.pdf)
Confidentialité :	Réservé aux étudiants UFR Maths-Info de l'université Paris Descartes

Les éléments d'authentification

Maître d'ouvrage :	Gael MAHE
Date / Signature :	

Chef de projet :	Salim ACHAK
Date / Signature :	

Mots clés : *quantification, déquantification, arbre, sous-quantification, bit, signal, théorème de Widrow, cahier des charges*

Sommaire

1. Préambule 5
2. Introduction 5
3. Guide de lecture 6
   3.1. Maitrise d'œuvre 6
      3.1.1. Responsable 6
      3.1.2. Personnel administratif 6
      3.1.3. Personnel technique 6
   3.2. Maitrise d'ouvrage 6
      3.2.1. Responsable 6
      3.2.2. Personnel administratif 7
      3.2.3. Personnel technique 7
4. Historique 7
5. Contexte 7
6. Concept de base 7
7. Description de la demande 8
   7.1. Les objectifs 8
   7.2. Produit du projet 8
   7.3. Fonctions du projet 8
   7.4. Critère d'acceptabilité et de réception 9
8. Contraintes 10
   8.1. Contraintes de couts 10
   8.2. Contraintes de délai 10
   8.3. Contraintes matérielles 10
   8.4. Autres contraintes 11
9. Déroulement du projet 11
   9.1. Planification 11
   9.2. Ressource 11
   9.3. Organisation 12
10. ANNEXE 13
11. GLOSSAIRE 13
12. REFERENCE 14
13. INDEX 14

1. Préambule

Ce document est un cahier des charges réalisé pour la conception du projet L2F, développé par la deuxième équipe composée de ACHAK Salim, BENALI Abdallah, KANGNI Dina et ZOUAD Mohammed.

Il a pour objectif de définir de manière claire le cadre technique du projet ainsi que son calendrier de réalisation.

Il est entièrement rédigé par ACHAK Salim, BENALI Abdallah et KANGNI Dina sous la direction de Monsieur MAHE qui en assure la relecture finale et l'approuve.

Le projet s'inscrit dans un contexte académique au sein de l'UFR Mathématique-Informatique de l'université Paris Cité dans le cadre de la deuxième année de licence.

2. Introduction

Les données issues du monde physique se traduisent par des signaux analogiques. Afin de pouvoir les traiter dans un ordinateur, il est nécessaire de les coder en bits.

Cette conversion repose sur deux principes clés : l'échantillonnage et la quantification. Cette dernière entraîne inévitablement une erreur de représentation (appelée aussi bruit de quantification) rendant impossible la reconstruction exacte du signal initial. Ce bruit de quantification peut être atténué selon différentes méthodes, afin de limiter son impact sur le traitement du signal représenté.

Il est possible de retrouver l'histogramme du signal original à partir de données sous-quantifiées mais on aimerait savoir s'il est possible de retrouver le signal original lui-même.

C'est pourquoi on va développer une application scientifique qui essaiera de déquantifier un jeu de données sous-quantifiées.
Elle nous permettra d'évaluer le comportement de l'algorithme que nous allons implémenter, afin de déterminer si les reconstructions qu'il produit sont à la fois cohérentes et peu nombreuses.

Afin de faciliter la lecture de ce cahier des charges, on décide de le structurer ainsi :
Dans un premier temps, on présentera les différents acteurs qui participeront à ce projet.
Puis on exposera le contexte dans lequel il s'inscrit ainsi que les objectifs et les contraintes fixés par la maitrise d'œuvre et la maitrise d'ouvrage.

Enfin on détaillera le déroulement du projet en y précisant les échéances et les ressources utilisées.

3. Guide de lecture

Les acteurs participant à ce projet peuvent être regroupés en deux catégories. D'une part, la maîtrise d'ouvrage, en charge de recevoir et valider le projet ainsi que de définir ses objectifs et ses contraintes financières, temporelles et matérielles. Et d'autre part, la maîtrise d'œuvre, chargée de la conception du projet.

3.1. Maitrise d'œuvre

3.1.1. Responsable

Le projet est supervisé par le professeur Gaël MAHE. Il valide les délivrables que le groupe produit et l'oriente dans chaque étape de la réalisation.

Ainsi, tout au long de la conception de l'application, il utilisera ce cahier afin de vérifier qu'il répond à ses attentes.

3.1.2. Personnel administratif

Sans objet.

3.1.3. Personnel technique

Le groupe, composé de KANGNI Dina, BENALI Abdallah, ACHAK Salim et ZOUAD Mohammed, a la charge d'assurer le développement de l'application. Ce cahier sera utilisé par l'équipe afin de vérifier que les exigences définies par le maitre d'ouvrage sont respectées.

3.2. Maitrise d'ouvrage

3.2.1. Responsable

Les responsables sont l'encadrant du projet L2F, Gaël MAHE ainsi que le responsable de l'UE projet, David JANISZEK. Ils vont utiliser ce document pour s'assurer que les choix réalisés par la maitrise d'œuvre respectent bien toutes les contraintes ainsi que les besoins définis dans ce cahier.

3.2.2. Personnel administratif

Sans objet.

3.2.3. Personnel technique

La maitrise d'ouvrage ne contient aucun personnel technique.

4. Historique

La quantification est née du fait qu'historiquement, la mémoire coûtait très cher (voir le *graphique 1* disponible en annexe) et que les capacités des ordinateurs étaient limitées. On acceptait de réduire la précision des données au profit de l'espace de stockage.

5. Contexte

Bien qu'aujourd'hui la mémoire soit moins chère, la quantité de données que nous traitons est devenue énorme.

La quantification reste donc une notion importante dans le domaine dans lequel elle s'inscrit : **la représentation numérique des données.**

L'objectif de ce projet n'est pas de trouver une solution définitive mais d'implémenter une expérience qui permettra, à notre échelle, de contribuer à la recherche dans le domaine de la reconstruction de signaux quantifiés.

6. Concept de base

La quantification repose sur un principe simple : approcher des données continues en valeurs discrètes.

Notre étude porte spécifiquement sur la sous-quantification à 1 bit.
La sous-quantification est une des méthodes de quantification. Elle s'applique à des données qui ont déjà été discrétisées. Plus précisément, la version à 1 bit réduit de moitié l'éventail des valeurs représentables en supprimant le bit de poids faible.
Techniquement, cela revient à approcher chaque valeur impaire de la série d'échantillons par la valeur paire immédiatement inférieure.
Cette opération est irréversible. Il est donc impossible de restaurer exactement le signal original.

Un théorème, le **théorème de Quantification de Widrow** démontre qu'on peut retrouver l'histogramme du signal initial.

Tout l'enjeu du projet réside dans l'exploitation de cette propriété. Il s'agit d'implémenter un algorithme capable de déquantifier un jeu de données sous-quantifiées à 1 bit en utilisant un **histogramme des couples de valeurs successives** afin d'explorer un arbre binaire des possibles. En parcourant cet arbre et en l'élaguant progressivement à l'aide de l'histogramme, l'objectif idéal serait de ne finir qu'avec un seul chemin qui correspondra précisément à la série originale.

7. Description de la demande

7.1. Les objectifs

En tant que projet de recherche, le travail de l'équipe consiste à analyser la possibilité de reconstruire un signal à partir d'une sous-quantification à 1 bit.

Notre application devra répondre à cette question :
Quelle est la proportion de chemins qui sont vivants parmi les 2^n (avec n désignant la taille du jeu de données fourni) choix possibles ?

7.2. Produit du projet

L'application que nous allons développer en Julia sera composée de deux programmes : **un programme auxiliaire** chargé de la préparation des données, qui prendra en entrée le jeu de données original x et générera en sortie sa version sous-quantifiée à 1 bit xQ ainsi que son histogramme P. Et un **programme principal**, composé de l'algorithme et d'une interface graphique, qui prendra en entrée P et xQ et générera en sortie l'ensemble des séries possibles.

7.3. Fonctions du projet

L'application s'appuie sur une piste proposée par l'encadrant qui consiste à retrouver la série temporelle originale x contenue dans un fichier binaire 16 bits à partir de sa version sous-quantifiée et de son histogramme P des couples de valeurs successives.

L'exploitation de l'histogramme du jeu de données initial permet de construire et en même temps d'élaguer un arbre binaire.

Les branches de cet arbre représentent chaque séquence possible que peut prendre x.

A chaque étape, l'algorithme vérifie pour chaque nœud si le couple (valeur précédente, valeur actuelle) est bien compatible avec l'histogramme. Les branches contenant des couples interdits sont élaguées. Chaque nœud possède une copie de l'histogramme P qui sera décrémentée au fur et à mesure de la consommation de l'arbre et qui sera transmise aux fils suivants s'ils existent.
Nous cherchons idéalement à avoir un **arbre filiforme.**

Donc en sortie on souhaite que l'application retourne le signal original x ou du moins les solutions que nous allons trouver à l'aide des branches restantes.
L'utilisateur pourra récupérer les solutions trouvées dans des fichiers binaires, regroupés sous forme d'archive ZIP.
Tout au long de cette visualisation, un compteur indiquera le nombre exacte de branche affiché à l'écran.
L'interface graphique permettra de visualiser en temps réel la construction et l'élagage de l'arbre, branche par branche avec la possibilité de mettre l'animation sur pause et de la reprendre.

Bien qu'à la base conçue pour générer les solutions trouvées à partir d'un jeu de données x, l'application propose aussi de passer directement en entrée un dossier contenant un jeu de données sous-quantifiée ainsi qu'un histogramme.

7.4. Critère d'acceptabilité et de réception

Nous devons réaliser une application scientifique orientée recherche. Notre but n'est donc pas d'implémenter une solution mais une expérience scientifique.
Nous considérerons que l'algorithme est efficace si le pourcentage de branches restantes est inférieur à 5% et que le code fonctionne pour tout autre jeu de données représentant une série temporelle.

Quant à l'interface graphique, elle sera considérée comme réussie si elle respecte les critères suivants : les branches apparaissent et disparaissent de manière visible, avec une vitesse d'animation suffisamment lente pour que l'utilisateur puisse suivre l'évolution de l'arbre et l'affichage reste également lisible, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être trop compact, même lorsque l'arbre contiendra un grand nombre de branches, les boutons interactifs sont assez clairs et fonctionnent correctement et les fichiers sont bien générés dans les dossiers indiqués.

8. Contraintes

8.1. Contraintes de couts

Etant donné que nous allons réaliser un projet **académique,** seules des ressources open-source (du langage de programmation (**Julia**) à l'outil de gestion de versions (**SVN**)) seront utilisées.
Nous utiliserons aussi la forge de notre université pour centraliser le code, les documents et assurer le suivi du projet avec l'encadrant.
Aucune rémunération n'est prévue pour les membres de l'équipe.
Le projet ne comporte donc aucune contrainte de coût.

8.2. Contraintes de délai

Au total, treize semaines sont prévues à la réalisation de ce projet découpées comme suit :

- **Semaine 1 (26/01/26):** Définition du projet et des objectifs attendus par la maitrise d'ouvrage.
- **Semaine 2 (02/02/26) :** Analyse des besoins attendus.
- **Semaine 3 (09/02/26) :** Finalisation et rédaction du **cahier des charges**.
- **Semaine 4 (16/02/26):** Élaboration du **cahier de recette**.
- **Semaines 5 à 9 (23/02/26 – 06/04/26):** Phase de **développement** avec Julia
- **Semaine 10 (13/04/26):** Intégration.
- **Semaine 11 (20/04/26) :** Finalisation de la **documentation technique**.
- **Semaine 12 (04/05/26):** Préparation de la soutenance (pré-soutenance).
- **Semaine 13 :** Livraison finale et **soutenance** devant le jury.

Le projet sera donc finalisé pour la fin du second semestre (période avril-mai)**.**

8.3. Contraintes matérielles

Nous allons utiliser Julia (spécifiquement la version 1.10.11), un langage de programmation moderne lancé en 2012 par des chercheurs du MIT. Pour assurer son bon fonctionnement, on devra disposer d'un système d'exploitation récent (Windows 10/11 ou une distribution Linux récente).
Un minimum de 4 Go de RAM est requis, même si 8 Go sont préférables afin que la visualisation de l'arbre soit plus fluide.
Une carte graphique intégrée et compatible avec OpenGL 3.3 ou supérieur est suffisante pour supporter cette visualisation.

8.4. Autres contraintes

Le projet devra respecter le droit français ainsi que le droit de l'Union européenne. Notre application sera protégée par le Code de la propriété intellectuelle (CPI), et plus précisément par les articles L112-2 et L122-6, qui nous garantissent de jouir de nos droits d'auteur.

L'application sera distribuée sous licence Apache 2.0. Les utilisateurs peuvent donc la modifiée ou la redistribuée pourvu de mentionner les auteurs.

Elle devra également respecter le nouveau cadre réglementaire européen relatif à l'utilisation de l'intelligence artificielle, en particulier l'AI Act.
L'article 50 de ce règlement nous oblige à faire preuve de transparence quant à l'utilisation de ces nouvelles technologies.

9. Déroulement du projet

9.1. Planification

Les deux premières semaines sont consacrées à la rédaction de la documentation ainsi qu'à la compréhension des enjeux du sujet.
On se posera les questions suivantes : **de quoi traite le sujet ? Quelles sont les thématiques qu'il aborde ? Quel est notre rôle ? Qu'attend la maitrise d'ouvrage de nous ?**

Le mois suivant est dédié au développement.

Dans un premier temps, on se concentrera sur la conception technique :

- l'architecture du programme, séparation des fichiers etc. ;
- implémentation du programme annexe ;
- implémentation du programme principal (algorithme de déquantification suivi du codage de l'interface graphique) ;
- tests réalisés progressivement.

Les dernières semaines seront consacrées à faire de l'optimisation de code et à la finalisation de la rédaction des documents techniques.

9.2. Ressource

L'encadrant Gaël MAHE met à notre disposition un jeu de données.

L'équipe est composée de quatre étudiants en deuxième année de licence d'informatique à l'université Paris Cité.

Chacun travaille sur sa machine personnelle. La version 1.10.11 du langage *Julia* sera utilisée. La forge mise en place par l'université permettra de suivre l'avancement du projet et de communiquer entre étudiants et encadrant.

L'application doit être finalisée d'ici fin avril/début mai.

9.3. Organisation

Le projet est supervisé par un encadrant.

Des réunions ont lieu chaque semaine avec un compte-rendu qui devra être rédigé.
Les membres de l'équipe travaillent ensemble et se partageront les tâches.
Si des problèmes apparaissent, ils s'entraident.

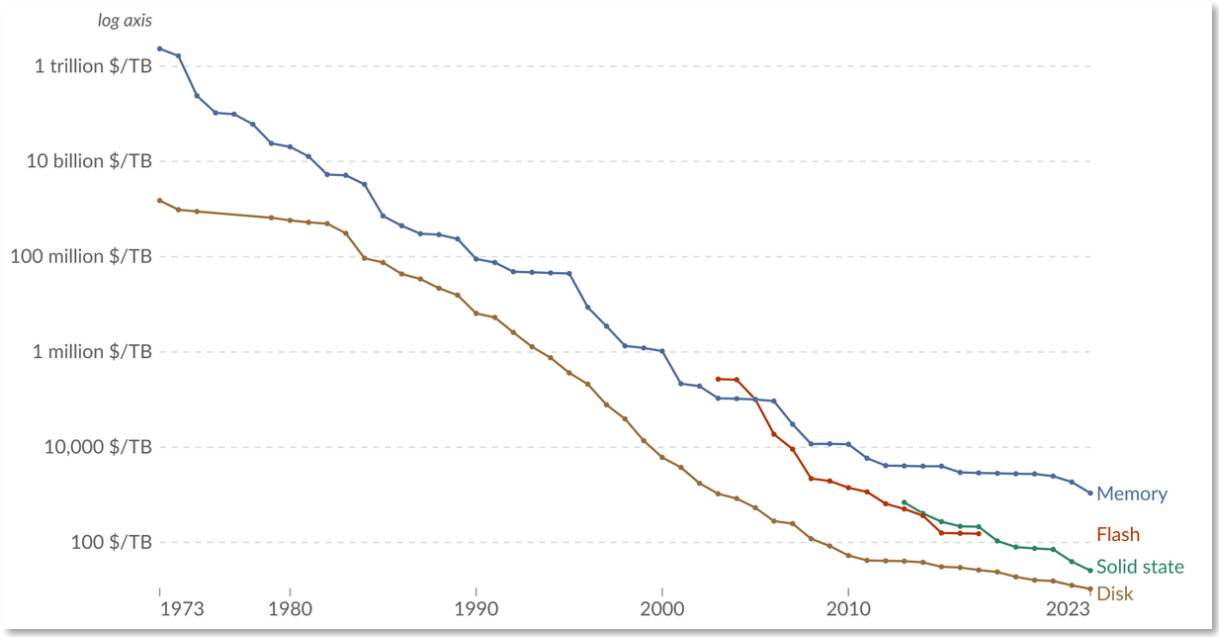
Grâce à la forge, il y aura un suivi des tâches.
Chacune d'entre elles doit être renseignée ainsi que le temps prévu/effectué à sa réalisation.

Le chef de projet change chaque semaine afin d'assurer la cohésion du groupe en évitant d'instaurer une hiérarchie entre eux.

SVN, un logiciel de gestion de versions, sera utilisé.

10. ANNEXE

Graphique 1: Historical price of computer memory and storage



Ce graphique nous montre l'évolution historique du coût du stockage et de la mémoire informatique exprimé en dollars américains par téraoctet (TB) corrigés de l'inflation.

Source: Our World in Data. (2025). *Historical cost of computer memory and storage* [Data set]. Based on data from John C. McCallum (2023) and U.S. Bureau of Labor Statistics (2025).

11. GLOSSAIRE

Signaux analogiques	*Signal continu*
Echantillonnage	*Fait de transformer un signal continu en signal discret*
Bruit de quantification	*Différence entre la valeur du signal original et la valeur du signal quantifié*
Coder en bits	*Représenter une information avec des 0 et des 1*

Valeurs discrètes	*Valeur qui, sur une plage donnée, ne peut prendre que certaines valeurs distinctes, jamais toutes les valeurs possibles.*
Sous-quantification	*Correspond à quantifier une donnée qui a déjà été quantifié*
Discrétisé	*Fait de remplacer une valeur continue par une valeur discrète*
Bit de poids faible	*Dernier bit d'un mot binaire. Il contient le moins d'information.*
Théorème de Quantification de Widrow	Démontre qu'on *peut retrouver l'histogramme du signal initial à partir du signal quantifié.*
MIT	*Acronyme pour Massachusetts Institute of Technology. Institution privée de recherche et d'enseignement basé aux Etats-Unis et spécialisée dans les domaines des sciences et de la technologie.*
Arbre filiforme	*Arbre binaire dont chaque nœud à part les feuilles ont un unique enfant*

12. REFERENCE

Our World in Data. (2025). *Historical cost of computer memory and storage* [Data set]. Based on data from John C. McCallum (2023) and U.S. Bureau of Labor Statistics (2025).

Halachi, H., Mahé, G., & Jaïdane, M. (2009). Revisiting quantization theorem through audio watermarking. *Proceedings of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing*, 3361-3364. https://doi.org/10.1109/ICASSP.2009.4960345

13. INDEX

A

Arbre filiforme, 13

B

Bit de poids faible, *13*
Bruit de quantification, *12*

C

Coder en bits, *12*

D

Discrétisé, *13*

E

Echantillonnage, *12*

M

MIT, *10*, *13*

S

Signaux analogiques, *12*
Sous-quantification, *13*

T

Théorème de Quantification de Widrow, *7*, *13*

V

Valeurs discrètes, *12*